

CrackSAM-GeoLoRA



Le guidage géométrique n'aide pas. La dilatation, un peu.

Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

Deux résultats

Géométrie : rien

Évidence **alignée** contre évidence
d'une autre image :

$|\Delta| < 0,001$ à toutes les tolérances
le contrôle est devant **5 fois sur 6**

Par image : $-0,0007$ en moyenne, 603 gains, 866 pertes.

Dilatation : un peu

Perte tolérante à **3 px** contre baseline :

$+0,0035$ en IoU stricte

$+0,0179$ à 1 px de tolérance

Aucun paramètre ajouté, aucun coût de calcul.

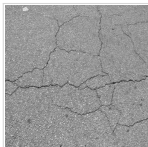
6 variantes, budget strictement égal, 1 695 images de test

Khánh Hà, monomodal visible. 8–9 août 2026, RTX PRO 6000 Blackwell.

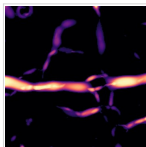


Ce qu'on ajoute à la Frangi-similarité

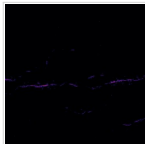
Image



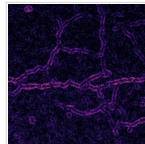
frangi_sim



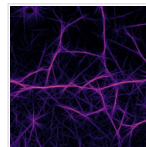
ofs



ofa



phase_sym



11 canaux, jamais multipliés

Rôle

frangi_sim

ofs, ofa, abs_energy

even_odd, dbic, profile

phase_sym

cos2 θ , sin2 θ , scale

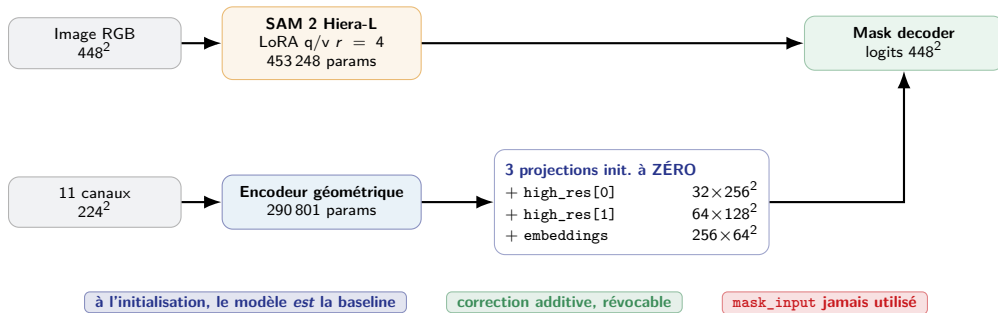
la carte des essais précédents : propose
flux orienté : récuse une frontière d'ombre
modèle explicite : ligne ou marche
Gabor en quadrature : polarité sombre
orientation et largeur

filtres accordés sur 19,1 px : trop épais pour ces fissures

cracktree200_6774. Évidence calculée à 224².



Où elle entre dans SAM 2



L'invite dense de juillet coûtait $-0,0979$ d'IoU : cette interface reste un contrôle négatif.



Le protocole : six barreaux, un contrôle

Variante	Perte	Évidence	Params	Isole
baseline	CrackSAM	—	453 248	l'ancre
cldice	+ cIDice	—	453 248	la continuité
geo	+ cIDice	alignée	744 049	la géométrie
tol3	+ tolérante 3 px	—	453 248	la dilatation
geo_tol3	+ tolérante 3 px	alignée	744 049	la géométrie
geo_tol3_permuted	+ tolérante 3 px	d'une autre image	744 049	le contrôle

Budget
5 époques

même graine, même ordre

Corpus
9 121 / 1 695

train / test

Durée
40–41 min

par variante

Le contrôle permuté a la même capacité et la même perte : seul l'appariement image ↔ évidence est détruit. Sans lui, on ne sépare pas la géométrie des paramètres ajoutés.

La géométrie n'aide pas

k	alignée	permutée	Δ
0	0,6270	0,6265	+0,0004
1	0,7597	0,7601	-0,0005
3	0,8635	0,8644	-0,0009
8	0,9374	0,9378	-0,0004

l'alignement ne sert à rien

l'adapter s'active pourtant : projections jusqu'à $1,79 \times 10^{-3}$

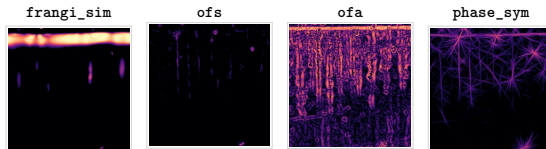


Image du *plus grand gain* de la géométrie : aucun canal ne désigne la fissure.

Le déficit résiduel de geo_to13 face à to13 vient des 290801 paramètres ajoutés, non d'un mauvais usage de la géométrie.



Et la galerie de gains trompe

CRACK500_20160405_171336

0,875 → 0,510 → 0,807

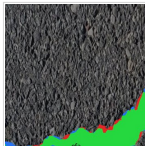
Image



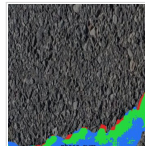
Vérité terrain



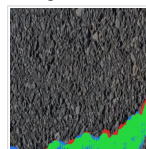
Baseline



tol3



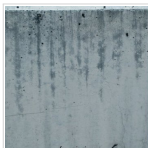
geo_tol3



Rissbilder_for_Florian

0,422 → 0,153 → 0,405

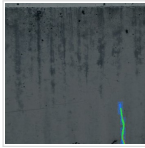
Image



Vérité terrain



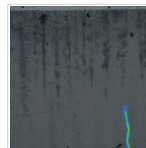
Baseline



tol3



geo_tol3

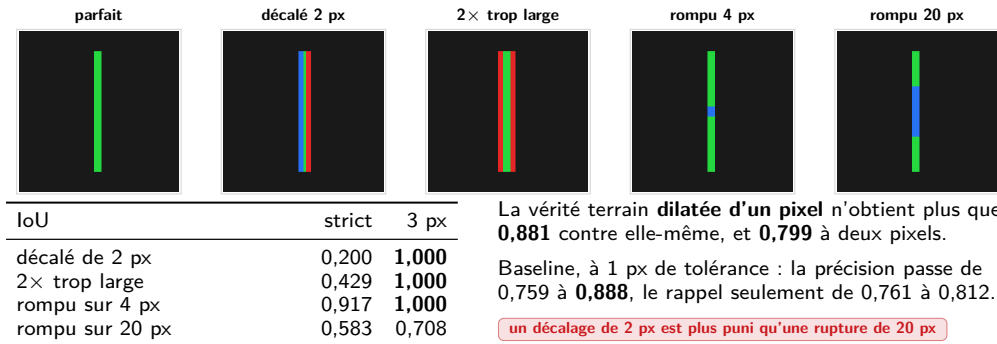


la géométrie rend ce que la dilatation avait coûté, et reste sous la baseline

■ vrai positif ■ faux positif ■ manqué

Ces deux images sont les deux plus grands gains de la géométrie. Ce sont aussi les deux plus grandes pertes de tol3.

Pourquoi dilater



La tolérance est une distance d'appariement : elle pardonne le placement et la largeur, et une rupture seulement si elle est plus courte que $2k$.

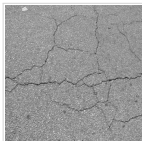


Ce que la dilatation gagne

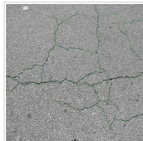
cracktree200_6774 — réseau fin entièrement manqué

0,000 → 0,219

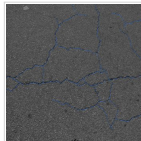
Image



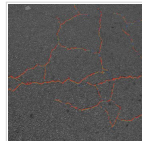
Vérité terrain



Baseline



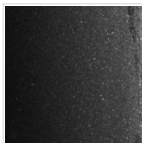
Avec tol3



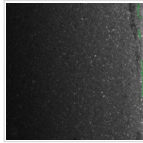
GAPS384_0552 — la contrepartie : débordement le long d'un bord clair

0,517 → 0,308

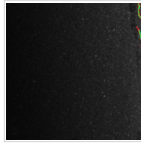
Image



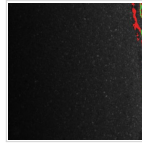
Vérité terrain



Baseline



Avec tol3



IoU tampon	strict	1 px	3 px	8 px
baseline	0,6241	0,7407	0,8396	0,9213
tol3	0,6276	0,7586	0,8607	0,9346

-
- 1 **Adopter la perte tolérante à 3 px par défaut.** Gain acquis, aucun paramètre, aucun coût.
 - 2 **Arrêter le guidage géométrique sur Khánh Hà.** Le modèle est indifférent à l'alignement de l'évidence.
 - 3 **Le tester où l'information existe :** FIND multimodal, portée et thermique, que SAM 2 ne peut pas voir.
-

à ne pas faire : plus de capacité, plus d'époques, un GNN

limites : 5 époques et non 20, pas d'IC95, to15 non exécuté

Sur ce corpus — monomodal visible, annotations épaisses, baseline supervisée sur le même domaine — le Frangi généralisé n'apporte aucune information que la LoRA n'ait déjà apprise.